

Лабораторная работа №2

Анализ журналов Zeek

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование файлов журналов системы Zeek, рассмотрение назначения основных типов лог-файлов, генерируемых механизмом событий, а также демонстрация базовых аналитических инструментов и функций, применяемых для обработки и форматирования выводимой информации.

Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Генерация лог-файлов Zeek на основе автономного файла захвата сетевого трафика.
2. Использование инструментов терминала системы Linux в сочетании с утилитой `zeek-cut` для изменения и форматирования вывода данных из лог-файла.
3. Сохранение результатов парсинга лог-файлов в текстовый и CSV-форматы.

В терминале LXTerminal виртуальной машины `Zeek_Master` была запущена система Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start`. После этого был осуществлён переход в директорию `~/Zeek-Labs/TCP-Traffic`, в которой была выполнена обработка автономного файла захвата `smallFlows.pcap` командой `zeek -C -r ../Sample-PCAP/smallFlows.pcap`. По завершении обработки командой `ls` был выведен перечень сгенерированных лог-файлов: `conn.log`, `http.log`, `dns.log`, `dhcp.log`, `snmp.log`, `ssl.log`, `weird.log`, `x509.log`, `files.log`, `packet_filter.log` и других, отражающих различные протоколы и аспекты захваченного трафика. Командой `head conn.log` были выведены верхние строки журнала соединений, включающие служебный заголовок и записи о первых TCP/HTTP-соединениях.

```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
starting zeek ...
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ cd ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r ../Sample-PCAP/smallFlows.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      http.log        packet_filter.log  tcptraffic-pcap
browser.txt     kerberos.log    prof.log           tcptraffic.pcap
Case1.log       malicious.csv   randomized.csv     tctraffic.pcap
Case2.log       ntlm.log        reporter.log       test.csv
christelle.csv  ntp.log         scantraffic.pcap  testset.arff
conn.log        ntraffic.pcap  signatures.log     trainset.arff
dataset.csv     output.csv      sip.log           udptraffic.pcap
dce_rpc.log     output.txt      smb_files.log      weird.log
dhcp.log        packet2.csv     smb_mapping.log    x509.log
dns.log         packet3.csv     snmp.log
dpd.log         packet4.csv     ssl.log
files.log       packet.csv      syslog.log
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head conn.log
#separator \x09
#set_separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path conn
#open 2026-05-16-01-30-37
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p proto serv
ice duration orig_bytes resp_bytes conn_state local_orig local_resp
missed_bytes history orig_pkts orig_ip_bytes resp_pkts resp_ip_bytes tunnel_paren
ts
#types time string addr port addr port enum string intervalcount count stri
ng bool bool count string count count count count set[string]
1295981542.708292 C8K39z2ATXAIRLgZl 192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80 tcp
http 0.058485 944 487 SF - -0 ShADfAdRf 5 1156
4 659 -
1295981543.461968 Chdekk1DEd2AEnR9m9 192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80 tcp
http 0.028620 448 279 SF - -0 ShADfFa 5 660 3
407 -
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

Для удобного форматирования вывода лог-файла была применена утилита `zeek-cut`. Командой `cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p` из журнала соединений были извлечены столбцы с IP-адресами и портами источника и назначения. В результате получено отформатированное табличное представление всех соединений, зафиксированных в файле `smallFlows.pcap`.

```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 57248 204.14.234.85 443
192.168.3.131 57248 204.14.234.85 8443
192.168.3.131 57249 204.14.234.85 443
192.168.3.131 57249 204.14.234.85 8443
192.168.3.131 57231 204.14.234.101 443
192.168.3.131 57231 204.14.234.101 8443
192.168.3.131 57233 204.14.234.101 443
192.168.3.131 57233 204.14.234.101 8443
192.168.3.131 56058 206.108.207.138 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
192.168.3.131 56054 206.108.207.145 80
192.168.3.131 56168 206.108.207.155 80
192.168.3.131 56049 206.108.207.163 80
192.168.3.131 56320 207.46.0.109 80
192.168.3.131 55972 207.46.216.54 80
192.168.3.131 58362 208.82.238.129 80
10.0.2.15 138 10.0.2.255 138
172.16.255.1 50983 66.209.190.84 7457
172.16.255.1 50983 67.64.157.145 58164
172.16.255.1 50983 67.84.50.244 37499
172.16.255.1 50983 69.126.180.28 443
172.16.255.1 63805 172.16.0.1 5351
172.16.255.1 50983 188.17.181.29 443
172.16.255.1 50983 188.22.186.229 14487
172.16.255.1 50983 188.163.1.229 50709
172.16.255.1 50983 208.88.186.244 13392
172.16.255.1 60061 239.255.255.250 1900
172.16.255.1 63802 239.255.255.250 1900
192.168.3.131 52400 192.168.3.99 161
192.168.3.131 17500 192.168.3.255 17500
192.168.3.131 17500 255.255.255.255 17500
172.16.255.1 8 67.215.65.132 0
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p
192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

Для ограничения объема вывода командой `head conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p` были выведены первые 10 строк журнала, из которых лишь две оказались содержательными — это связано с тем, что лог-файл Zeek содержит восемь служебных строк заголовка. Для получения первых десяти реальных записей был использован параметр `-n 18` утилиты `head`: командой `head -n 18 conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p` выведены десять первых соединений, зафиксированных в журнале.

```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 56049 206.108.207.163 80
192.168.3.131 56320 207.46.0.109 80
192.168.3.131 55972 207.46.216.54 80
192.168.3.131 58362 208.82.238.129 80
10.0.2.15 138 10.0.2.255 138
172.16.255.1 50983 66.209.190.84 7457
172.16.255.1 50983 67.64.157.145 58164
172.16.255.1 50983 67.84.50.244 37499
172.16.255.1 50983 69.126.180.28 443
172.16.255.1 63805 172.16.0.1 5351
172.16.255.1 50983 188.17.181.29 443
172.16.255.1 50983 188.22.186.229 14487
172.16.255.1 50983 188.163.1.229 50709
172.16.255.1 50983 208.88.186.244 13392
172.16.255.1 60061 239.255.255.250 1900
172.16.255.1 63802 239.255.255.250 1900
192.168.3.131 52400 192.168.3.99 161
192.168.3.131 17500 192.168.3.255 17500
192.168.3.131 17500 255.255.255.255 17500
172.16.255.1 8 67.215.65.132 0
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p
192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head -n 18 conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.
resp_p
192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
192.168.3.131 55954 65.55.17.37 80
192.168.3.131 58264 208.82.236.129 80
192.168.3.131 58265 208.82.236.129 80
192.168.3.131 57721 72.14.213.105 443
192.168.3.131 58272 208.82.236.129 80
192.168.3.131 55963 65.54.95.140 80
192.168.3.131 55973 65.54.95.142 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

С использованием символа перенаправления вывода > результаты работы утилиты zeek-cut были сохранены в отдельный текстовый файл командой `cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p > output.txt`. Командой `head output.txt` были выведены первые десять строк созданного файла — формат данных аналогичен прямому выводу zeek-cut (значения разделены табуляцией). Для экспорта данных с другим разделителем был применён параметр -F утилиты zeek-cut: командой `cat conn.log | zeek-cut -F ';' id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p > output.csv` был сформирован файл с запятой в качестве разделителя. Командой `head output.csv` проверена корректность экспорта в CSV-формат.

```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
192.168.3.131 55954 65.55.17.37 80
192.168.3.131 58264 208.82.236.129 80
192.168.3.131 58265 208.82.236.129 80
192.168.3.131 57721 72.14.213.105 443
192.168.3.131 58272 208.82.236.129 80
192.168.3.131 55963 65.54.95.140 80
192.168.3.131 55973 65.54.95.142 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p
> output.txt
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head output.txt
192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
192.168.3.131 55954 65.55.17.37 80
192.168.3.131 58264 208.82.236.129 80
192.168.3.131 58265 208.82.236.129 80
192.168.3.131 57721 72.14.213.105 443
192.168.3.131 58272 208.82.236.129 80
192.168.3.131 55963 65.54.95.140 80
192.168.3.131 55973 65.54.95.142 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log | zeek-cut -F ' ' id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.
resp_p > output.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head output.csv
192.168.3.131,55950,72.14.213.102,80
192.168.3.131,55955,207.46.148.38,80
192.168.3.131,55954,65.55.17.37,80
192.168.3.131,58264,208.82.236.129,80
192.168.3.131,58265,208.82.236.129,80
192.168.3.131,57721,72.14.213.105,443
192.168.3.131,58272,208.82.236.129,80
192.168.3.131,55963,65.54.95.140,80
192.168.3.131,55973,65.54.95.142,80
192.168.3.131,55960,206.108.207.139,80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

```
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
192.168.3.131 58265 208.82.236.129 80
192.168.3.131 57721 72.14.213.105 443
192.168.3.131 58272 208.82.236.129 80
192.168.3.131 55963 65.54.95.140 80
192.168.3.131 55973 65.54.95.142 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log | zeek-cut id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p
> output.txt
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head output.txt
192.168.3.131 55950 72.14.213.102 80
192.168.3.131 55955 207.46.148.38 80
192.168.3.131 55954 65.55.17.37 80
192.168.3.131 58264 208.82.236.129 80
192.168.3.131 58265 208.82.236.129 80
192.168.3.131 57721 72.14.213.105 443
192.168.3.131 58272 208.82.236.129 80
192.168.3.131 55963 65.54.95.140 80
192.168.3.131 55973 65.54.95.142 80
192.168.3.131 55960 206.108.207.139 80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat conn.log | zeek-cut -F ' ' id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.
resp_p > output.csv
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head output.csv
192.168.3.131,55950,72.14.213.102,80
192.168.3.131,55955,207.46.148.38,80
192.168.3.131,55954,65.55.17.37,80
192.168.3.131,58264,208.82.236.129,80
192.168.3.131,58265,208.82.236.129,80
192.168.3.131,57721,72.14.213.105,443
192.168.3.131,58272,208.82.236.129,80
192.168.3.131,55963,65.54.95.140,80
192.168.3.131,55973,65.54.95.142,80
192.168.3.131,55960,206.108.207.139,80
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop
[sudo] password for zeek:
stopping zeek ...
zeek@admin:/usr/local/zeek/bin$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы генерации и структура журналов системы Zeek. Рассмотрено назначение ключевых типов лог-файлов: conn.log содержит информацию обо всех TCP/UDP/ICMP-соединениях; (protocol).log-файлы (http.log, dns.log, dhcp.log, snmp.log и др.) хранят сведения о пакетах соответствующих протоколов; weird.log фиксирует несоответствия и аномалии; x509.log содержит сертификаты открытых ключей; packet_filter.log хранит применённые фильтры захвата.

Получены практические навыки работы с утилитой zeek-cut в связке с командами cat, head и оператором перенаправления вывода. Продемонстрирована возможность выборки отдельных столбцов журнала, ограничения количества выводимых строк, а также сохранения результатов парсинга в текстовый и CSV-форматы для дальнейшей обработки в сторонних приложениях.

Утилита zeek-cut представляет собой гибкий инструмент, позволяющий адаптировать представление данных журналов Zeek под нужды конкретного аналитического сценария, что подтверждает применимость системы Zeek для задач сетевого мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности.